

FISICA GENERALE II - AA 2021/22 - ESERCITAZIONI
**SORGENTI DI CAMPO MAGNETICO, LEGGE DI AMPÈRE,
 FORZE MAGNETICHE TRA CIRCUITI PERCORSI DA CORRENTE,
 AUTOINDUZIONE, POTENZIALE VETTORE**

Esercizio 1. Un cilindro conduttore indefinito di raggio a è percorso da una corrente I_1 stazionaria ed uniforme. Calcolare il campo magnetico $\mathbf{B}$ generato in tutto lo spazio. Determinare, inoltre, la forza che questo cilindro esercita su un tratto di lunghezza h di un secondo filo conduttore indefinito, avente sezione trascurabile e posto parallelamente al cilindro ad una distanza $b > a$ e percorso da una corrente I_2 .

Esercizio 2. Due fili conduttori paralleli a distanza d sono percorsi da correnti I_1 e I_2 , concordi. Un terzo filo conduttore, parallelo ai primi due e posto ad una distanza $x < d$ dal primo è percorso da una corrente I_x , concorde con le precedenti. Quale è la distanza x per cui il terzo filo risulta in equilibrio ?

Esercizio 3. Due spire circolari uguali di raggio $R = 5\text{ cm}$ aventi lo stesso asse giacciono in piani paralleli a distanza $d = 10\text{ cm}$ e sono percorse nello stesso verso da una corrente $i = 100\text{ A}$. Calcolare il campo magnetico $\mathbf{B}$ sull'asse nel punto di mezzo fra le due spire. Cosa accade se si inverte il verso di una delle due correnti ?

Esercizio 4. Un solenoide rettilineo è costituito da un filo conduttore avvolto a forma di elica cilindrica di piccolo passo. Sia l la lunghezza del solenoide, R il raggio del cilindro, N il numero totale di spire. Calcolare il campo magnetico $\mathbf{B}$ lungo l'asse del solenoide quando questo è percorso da una corrente I .

Esercizio 5. Calcolare il campo magnetico generato da un solenoide toroidale avente sezione quadrata di lato $a = 5\text{ cm}$, raggio interno $R_i = 15\text{ cm}$, e sul quale sono avvolte $N = 500$ spire in cui scorre una corrente di 0.8 A .

Esercizio 6. Una superficie piana di dimensioni infinite è percorsa da una densità lineare di corrente $\vec{J}_s$ uniforme e costante nel tempo. Calcolare il campo magnetico generato nello spazio circostante.

Esercizio 7. Una bobina rigida quadrata di lato $a = 2\text{ cm}$, formata da $N = 20$ spire compatte, è percorsa da una corrente $i_b = 2\text{ A}$ ed è posta ad una distanza y da un filo indefinito percorso da una corrente $i = 50\text{ A}$. I versi delle correnti sono indicati nella Figura 1. Calcolare:

- (a) la forza magnetica $\mathbf{F}(y)$ che agisce sulla bobina. Dimostrare inoltre che $F = m \frac{dB}{dy}$ per $y \gg a$, dove m momento magnetico della bobina e B campo del filo;
- (b) il lavoro W_1 compiuto dalla forza magnetica per spostare la bobina da $y_1 = 1\text{ cm}$ a $y_2 = 2\text{ cm}$;
- (c) il lavoro W_2 compiuto dalla forza magnetica per ruotare di 180° la bobina, quando $y = y_3 = 20\text{ cm}$.

Esercizio 8. Calcolare l'induttanza L di un cavo coassiale di lunghezza h costituito da un conduttore cavo interno di raggio R_1 ed un conduttore cavo esterno di raggio R_2 (vedi Figura 2), trascurando gli effetti di bordo.

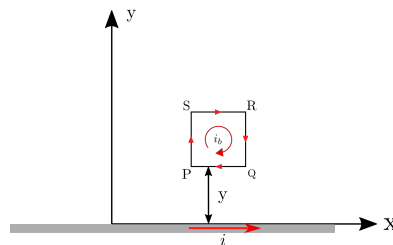


Figura 1

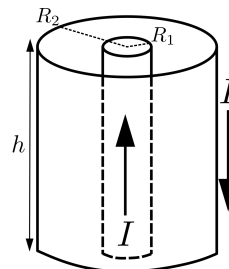


Figura 2